

Timeline

1. Phase 1

Task	Mục tiêu	Subtask
1. Data Ingestion	Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn	- LinkedIn (Google Extension)- Manual import (CSV / copy-paste / CLI)- Apollo- Chuẩn hoá schema dữ liệu đầu vào
2. Deduplication & Canonical Contact	Mỗi người = 1 contact duy nhất	- Check trùng email- Check trùng tên- Check trùng company- Merge thành canonical record
3. Minimum Context & Intake Classification	Xác định contact đủ / thiếu thông tin ngay khi ingest	- Định nghĩa ngưỡng cảnh tối thiểu cho Phase 1- Kiểm tra thiếu field- Auto assign READY / PENDING- Lưu lý do PENDING (missing field)- Update trạng thái khi bổ sung data
4. CLI Contact Management	Làm việc với contact qua CLI	- List contact- Search contact- Filter (READY / PENDING / source)- Edit / update contact- Remove / archive contact

CONTACT VIEW – VÍ DỤ CỤ THỂ (FINAL)

Ví dụ: **Cold contact (contact mới)**

Field	Giá trị ví dụ	Đánh giá
Name	Nguyen Van A	Cá nhân hoá message
Company	ABC Fintech	Hiểu bối cảnh doanh nghiệp
Job Title	Head of Growth	Chọn kịch bản theo role
Industry	Fintech	Chọn industry-based scenario
Contact Channel	LinkedIn	Biết gửi qua đâu
Status	READY	Có thể outreach ngay
Lifecycle Stage	new	Contact mới
Context Level	LOW	Chỉ nói ở mức giới thiệu
Outreach Decision	INTRO	Có thể gửi message
Scenario	Role-based	Không cần pain cụ thể
Message Draft	“Chào anh A, em thấy anh đang phụ trách growth tại ABC Fintech. Bên em đang làm việc với các team fintech gặp khó khăn khi scale outreach B2B, không biết anh có sẵn sàng trao đổi ngắn không?”	BD chỉ review & gửi
Last Outcome	—	Chưa có phản hồi
Next Step	SEND	Gửi message đầu tiên
Meeting	—	Chưa có meeting

Nếu thiếu **Name, Company, Job Title, Industry, Contact Channel** thì **status = PENDING**

Ví dụ: **Follow-up contact (contact cũ)**

Field	Giá trị ví dụ	Để làm gì
Name	Tran Thi B	Cá nhân hoá
Company	XYZ SaaS	Hiểu bối cảnh
Job Title	CEO	Điều chỉnh giọng điệu
Industry	SaaS	Scenario phù hợp
Contact Channel	Email	Kênh follow-up
Status	READY	Có thể tiếp tục làm việc
Lifecycle Stage	replied	Contact đã phản hồi
Context Level	MEDIUM	Có thể hỏi sâu hơn
Outreach Decision	FOLLOW-UP	Nên follow-up
Scenario	Post-reply	Không gửi lại intro
Message Draft	“Chào chị B, cảm ơn chị đã phản hồi hôm trước. Em muốn follow-up ngắn để xem liệu team mình có đang gặp vấn đề X khi mở rộng sales process không?”	Follow-up đúng ngữ cảnh
Last Outcome	replied	Có phản hồi
Next Step	MEETING	Đề xuất call
Meeting	Scheduled – 10:00 AM, Zoom	Không quên meeting

So sánh nhanh: Cold vs Follow-up

	Cold Contact	Follow-up Contact
Context Level	LOW	MEDIUM
Outreach Decision	INTRO	FOLLOW-UP
Scenario	Role-based	Post-reply
Message	Giới thiệu	Đi sâu hơn
Next Step	SEND	MEETING

2. Phase 2:

Task	Mục tiêu	Subtask
1. Context Assembly	Gom toàn bộ ngữ cảnh hiện có của contact (kể	- Thu thập dữ liệu crawl được (job title, company, industry, seniority)- Tổng hợp dữ liệu từ Phase 1

	cả rất ít)	(source, lifecycle stage)- Đánh giá mức độ nguy hiểm: LOW / MEDIUM / HIGH
2. Outreach Intent Decision	Xác định mục đích cuộc nói chuyện tại thời điểm hiện tại	- Phân loại intent: INTRO / DISCOVERY / FOLLOW-UP / RE-ENGAGE- Dựa trên lifecycle stage và interaction history (nếu có)- Không yêu cầu phải có pain hoặc goal
3. Scenario Selection	Chọn kịch bản phù hợp với lượng nguy hiểm hiện có	- Context LOW → Role-based / Industry-based scenario- Context MEDIUM → Hypothesis-based scenario- Context HIGH → Pain-confirmed scenario
4. Message Draft Generation	Sinh nội dung outreach / follow-up nhấp	- Sinh opening cá nhân hoá từ dữ liệu crawl- Chọn value angle theo role / industry / context- Sinh CTA nhẹ (xin trao đổi / validate hypothesis)- Message ở dạng draft để Sales review
5. Conversion & Interaction Update	BD cập nhật toàn bộ phản hồi & chuyển đổi của contact	- Log trạng thái outreach (sent / replied / no reply)- Log conversion: reply / call agreed / meeting booked / meeting done- Log sentiment (positive / neutral / negative)- Log note thủ công từ BD
6. Meeting & Calendar Tracking	Ghi nhận và theo dõi toàn bộ meeting với contact	- Lưu lịch meeting (time, participants, channel)- Update trạng thái meeting (scheduled / completed / cancelled)- Gắn meeting vào contact & interaction history
7. Follow-up Decision Logic	Quyết định bước tiếp theo sau outreach / meeting	- Sau outreach: FOLLOW-UP / WAIT / CHANGE ANGLE- Sau meeting: NEXT STEP / WAIT / DROP- Quyết định dựa trên conversion & sentiment
8. Feedback & Adjustment Loop	Cải thiện logic outreach dựa trên dữ liệu thực tế	- So sánh kịch bản AI gợi ý vs hành động BD thực tế- Ghi nhận outcome của mỗi kịch bản- Điều chỉnh rule chọn scenario & message (rule-based, chứa ML)

2.1 Các use case logic Outreach

NHÓM A – CONTACT MỚI (COLD OUTREACH)

UC-A1. Cold contact – chưa từng tương tác

- Điều kiện:
 - lifecycle_stage = `new`
 - Không có InteractionLog
 - Hành vi:
 - Gen message giới thiệu ban đầu
 - Không reference lịch sử
 - Không giả định pain
 - Mục tiêu:
 - Mở cuộc hội thoại
-

NHÓM B – SAU KHI ĐÃ GỬI NHƯNG CHƯA CÓ PHẢN HỒI

UC-B1. Follow-up lần 1 (no reply – ngắn hạn)

- Điều kiện:
 - Có outgoing
 - Không có incoming
 - days_since_last_interaction $\geq$ X (ví dụ 3 ngày)
 - Hành vi:
 - Follow-up nhẹ
 - Nhắc lại ngữ cảnh ban đầu
 - Mục tiêu:
 - Gợi lại sự chú ý
-

UC-B2. Follow-up lần 2 (no reply – dài hạn)

- Điều kiện:
 - Đã follow-up 1 lần
 - days_since_last_interaction $\geq$ Y (ví dụ 7–10 ngày)
- Hành vi:
 - Đổi angle (nhẹ)
 - CTA rất thấp

- Mục tiêu:
 - Thử thêm 1 lần trước khi drop
-

UC-B3. Drop contact (no reply nhiều lần)

- Điều kiện:
 - Không reply sau N lần follow-up
 - Hành vi:
 - Không gen message nữa
 - Mark next_step = DROP
 - Mục tiêu:
 - Không lãng phí effort
-

NHÓM C – CONTACT ĐÃ REPLY

UC-C1. Reply trung lập / mơ hồ

Ví dụ reply:

| “Ok” , “Để anh xem” , “Tuần sau nhé”

- Điều kiện:
 - incoming reply
 - chưa có meeting
 - Hành vi:
 - Gen message nối tiếp
 - Dựa trực tiếp vào nội dung reply
 - Mục tiêu:
 - Làm rõ bước tiếp theo
-

UC-C2. Reply tích cực

Ví dụ:

| “Có thể trao đổi” , “Quan tâm” , “Cho xin thêm thông tin”

- Điều kiện:

- incoming reply mang tính tích cực
 - Hành vi:
 - Đề xuất meeting
 - Mục tiêu:
 - Chuyển sang call/meeting
-

UC-C3. Reply tiêu cực

Ví dụ:

“Chưa cần” , “Không phù hợp lúc này”

- Điều kiện:
 - incoming reply tiêu cực
 - Hành vi:
 - Không follow-up tiếp
 - Hoặc set WAIT / RE-ENGAGE sau
 - Mục tiêu:
 - Không làm phiền
-

NHÓM D – MEETING

UC-D1. Set meeting

- Điều kiện:
 - Reply đồng ý trao đổi
 - Hành vi:
 - BD tạo meeting
 - Update lifecycle_stage = meeting
 - Mục tiêu:
 - Ghi nhận chính xác
-

UC-D2. Sau meeting – follow-up

- Điều kiện:

- meeting completed
 - Hành vi:
 - Gen message recap / next step
 - Mục tiêu:
 - Tiếp tục pipeline
-

NHÓM E – RE-ENGAGE CONTACT CŨ

UC-E1. Re-engage sau thời gian dài

- Điều kiện:
 - $\text{last_interaction} \geq Z$ ngày (ví dụ 60–90 ngày)
- Hành vi:
 - Message re-open nhẹ
- Mục tiêu:
 - Kích hoạt lại mối quan hệ

2.2 requirements chi tiết

) Mục tiêu triển khai (Implementation Goal)

Phase 2 là một “**Outreach Decision + Draft Engine**” chạy trên CLI, giúp BD:

- 503. **Chọn đúng contact cần xử lý hôm nay** (cold + follow-up) theo rule-based.
- 504. **Sinh message nháp phù hợp** với *ngữ cảnh hiện có + lịch sử hội thoại + thời gian*.
- 505. **BD cập nhật kết quả** (sent/replied/no_reply/meeting...) → hệ thống tự cập nhật state và đề xuất next step.

| **Không gửi tin tự động.** Hệ thống chỉ “suggest + draft + update state” .

2.3 Phạm vi Phase 2 (In-scope / Out-of-scope)

In-scope

- Suggest danh sách contact cần outreach (cold) hoặc follow-up (old)
- Draft message cho từng contact (dựa vào context + history + time)

- Update outcome & log tương tác (InteractionLog)
- Meeting tracking cơ bản (create/update status)
- Tự tính toán “days since last interaction”
- Tự xác định “conversation state” để quyết định logic message
- Tạo “next_step” để BD biết làm gì tiếp theo

Out-of-scope (v1)

- Auto-send message qua LinkedIn/Email
 - Campaign automation, scheduling tự động
 - ML/RL tối ưu content
 - Dashboard phức tạp
 - NLP phân loại sentiment nâng cao (v1 có thể manual hoặc rule đơn giản)
-

2.2 Data model bắt buộc (Dev phải implement)

Phase 2 cần **3 bảng/collection** tối thiểu:

2.1 Contact (từ Phase 1 — reuse)

Không thay đổi nhiều, nhưng Phase 2 sẽ đọc/ghi một số field.

```

Contact {id: string
  name: string
  company: string
  job_title: string
  industry: string | null
  contact_channel: "LinkedIn" | "Email" | "Other"
  status: "READY" | "PENDING"
  lifecycle_stage: "new" | "contacted" | "replied" | "meeting" |
"closed" | "dropped"
  created_at: datetime updated_at: datetime
}
```

2.2 InteractionLog (Phase 2 tạo mới — bắt buộc)

Lưu **tất cả** tin nhắn gửi/nhận + ghi chú tương tác.

```

InteractionLog {id: string
  contact_id: string
  channel: "LinkedIn" | "Email" | "Call" | "Meeting" | "Note"
```

```

direction: "outgoing" | "incoming" | "internal"
content: string
timestamp: datetimemeta?: {subject?: string
  url?: string
  attachments?: string[]
}
}

```

Quy tắc:

- Mọi reply của khách **phải** được lưu trong InteractionLog (incoming).
- Mọi message BD đã gửi (hoặc copy để gửi) **nên** lưu (outgoing) để gen follow-up đúng ngữ cảnh.

2.3 OutreachState (Phase 2 tạo & cập nhật — bắt buộc)

Đây là “snapshot state” để CLI hiển thị nhanh và điều khiển flow.

```

OutreachState {contact_id: string
  conversation_state: "COLD" | "NO_REPLY" | "REPLIED" | "POST_MEETING"
| "DROPPED"
  context_level: "LOW" | "MEDIUM" | "HIGH"
  outreach_intent: "INTRO" | "FOLLOW_UP" | "RE_ENGAGE" |
"POST_MEETING"
  scenario: "role_based" | "industry_based" | "no_reply_followup" |
"post_reply" | "post_meeting" | "re_engage"
  message_draft: string | null
  last_outcome: "none" | "sent" | "no_reply" | "replied" |
"meeting_booked" | "meeting_done" | "dropped"
  next_step: "SEND" | "FOLLOW_UP" | "WAIT" | "SET_MEETING" | "DROP"
  last_interaction_at: datetime | null
  followup_count: number
  updated_at: datetime
}

```

2.4 Meeting (optional nhưng nên có trong v1 vì bạn yêu cầu)

```

Meeting {id: string
  contact_id: string
  time: datetimechannel: "Zoom" | "Google Meet" | "Call" | "Offline"
  status: "scheduled" | "completed" | "cancelled"
  note?: string
}

```

2.3 Core engine bắt buộc: Conversation State Machine

Dev phải implement 1 hàm trung tâm:

```
determineConversationState(contact: Contact, logs: InteractionLog[],  
now: datetime): ConversationState
```

Quy tắc xác định state (v1 – rule-based)

Giả định logs đã sort desc theo timestamp.

3992. COLD

- Không có log outgoing/incoming (hoặc chưa từng gửi)
- `lifecycle_stage = new`

2. NO_REPLY

- Có outgoing gần nhất
- Không có incoming sau outgoing đó
- `days_since_last_interaction >= followup_threshold_days` (vd 3)

3. REPLIED

- Có incoming gần nhất (reply) sau outgoing
- `lifecycle_stage = replied`

4. POST_MEETING

- Có Meeting status = completed **hoặc** log Meeting completed

5. DROPPED

- `followup_count >= max_followups` **và** vẫn no reply
- hoặc BD mark drop

Lưu ý: state ưu tiên theo thứ tự: DROPPED > POST_MEETING > REPLIED > NO_REPLY > COLD

Dev cũng phải tính:

```
days_since_last_interaction = floor((now - last_interaction_at)/day)
```

2.4 Suggest logic: “Hôm nay cần xử lý ai?”

4.1 CLI commands (bắt buộc)

4758. Suggest cold:

```
cosmo outreach suggest --type cold --limit 50
```

2. Suggest follow-up:

```
cosmo outreach suggest --type followup --limit 50
```

3. Suggest mixed (cold + follow-up):

```
cosmo outreach suggest --type mixed --limit 100
```

4.2 Selection rules (v1 – rõ ràng, deterministic)

Suggest cold:

Filter:

- status = READY
- conversation_state = COLD
Sort priority (v1):
- newest first **hoặc** theo fit score nếu có (v1 có thể bỏ fit)
Pick top N.

Suggest follow-up:

Filter:

- status = READY
- conversation_state ∈ {NO_REPLY, REPLIED, POST_MEETING}
- next_step ∈ {FOLLOW_UP, SET_MEETING, SEND} (tùy state)
Sort priority:

5418. REPLIED (ưu tiên trả lời trước)

5419. POST_MEETING (chốt next step)

5420. NO_REPLY (follow-up)

Trong mỗi nhóm, sort theo days_since_last_interaction desc

Suggest mixed:

- Allocate quota:
 - 60% cold, 40% follow-up (config được)
- Fill thiếu bên nào thì lấy thêm bên kia

4.3 Output của suggest (CLI)

CLI phải hiển thị **đủ để BD quyết định nhanh**, ví dụ:

TYPE		NAME	TITLE	
COMPANY		STATE	NEXT_STEP	
LAST_INTERACTION				
1	cold	Nguyen Van A	Head of Growth	
	ABC Fintech	COLD	SEND	–
2	followup	Tran Thi B	CEO	
	XYZ SaaS	REPLIED	FOLLOW_UP	2d
...				

2.5 Draft logic: “Viết message cho danh sách này”

5.1 CLI commands (bắt buộc)

Draft cho list vừa suggest:

```
cosmo outreach draft --from last
```

Draft cho 1 contact:

```
cosmo outreach draft --contact-id <id>
```

Draft theo type:

```
cosmo outreach draft --type cold --from last
```

```
cosmo outreach draft --type followup --from last
```

5.2 Input bắt buộc khi draft 1 contact

Khi draft, hệ thống bắt buộc load:

- Contact
- OutreachState (nếu chưa có thì tạo)
- InteractionLog (ít nhất last 5 entries)
- Meeting (nếu có)

5.3 Draft pipeline (bắt buộc)

Đối với mỗi contact:

[6680](#). Determine state (COLD/NO_REPLY/REPLIED/POST_MEETING/DROPPED)

6681. Set outreach_intent + scenario theo state

6682. Build “context payload” cho template:

- name, company, job_title, industry
- last_outgoing (nếu có)
- last_incoming (nếu có)
- days_since_last_interaction
- followup_count

6683. Generate message_draft (template-based v1)

6684. Save message_draft vào OutreachState

5.4 Scenario mapping (rõ ràng)

- COLD → scenario = role_based hoặc industry_based
 - nếu industry có → industry_based
 - else → role_based
- NO_REPLY → scenario = no_reply_followup
- REPLIED → scenario = post_reply
- POST_MEETING → scenario = post_meeting
- DROPPED → không gen

5.5 Template rules theo state (dev hardcode v1 OK)

COLD (không reference lịch sử)

- Bắt buộc dùng: name, job_title, company (+ industry nếu có)
- CTA nhẹ
- Không nói “như đã trao đổi”

Ví dụ template:

```
Chào {{name}},  
mình thấy anh/chị đang {{job_title}} tại {{company}}.  
Mình đang tìm hiểu cách các team {{industry_or_role}} đang xử lý  
{{angle}}.  
Không biết anh/chị có sẵn sàng trao đổi 10 phút để mình học hỏi thêm  
không?
```

NO_REPLY (follow-up dựa trên last_outgoing + thời gian)

- Bắt buộc reference “tin nhắn trước” (nhẹ)
- Không lặp nguyên văn

Ví dụ:

Chào {{name}}, mình follow-up ngắn về tin nhắn hôm {{last_outgoing_date}}.

Nếu anh/chị bận, mình có thể gửi lại 2 dòng tóm tắt hoặc hẹn thời điểm phù hợp hơn.

REPLIED (bắt buộc dựa trên last_incoming)

- Bắt buộc trích ý reply (không cần quote verbatim dài)
- Mục tiêu: chốt next action (set meeting / hẹn thời gian / hỏi 1 câu làm rõ)

Ví dụ:

- last_incoming: “Tuần sau nhé”

Cảm ơn anh/chị. Vậy tuần sau mình xin phép follow-up để chốt 1 khung 10-15 phút phù hợp cho anh/chị nhé.

Anh/chị thường tiện khung nào (sáng/chiều)?

POST_MEETING

- Nhắc meeting đã diễn ra (ngắn)
- Nhắc next step (hoặc hỏi confirm)

Ví dụ:

Cảm ơn anh/chị vì buổi trao đổi hôm nay. Theo những gì mình thống nhất, bước tiếp theo là {{next_step_hint}}.

Anh/chị confirm giúp mình để mình chuẩn bị đúng nhé.

DROPPED

- Không draft
- CLI trả: “Contact dropped – no draft”

2.6 Update logic: BD cập nhật reply/sent/no-reply/meeting

6.1 CLI commands (bắt buộc)

8917. BD xác nhận đã gửi (optional nhưng rất nên):

```
cosmo outreach update --contact-id 123 --event sent --content "... " --channel LinkedIn
```

→ tạo InteractionLog outgoing (nếu content có)

2. BD nhập reply của khách:

```
cosmo outreach update --contact-id 123 --event replied --content "Tuần sau nhé" --channel LinkedIn
```

→ tạo InteractionLog incoming + update state

3. BD đánh dấu “no reply” sau follow-up:

```
cosmo outreach update --contact-id 123 --event no_reply
```

4. BD tạo meeting:

```
cosmo meeting create --contact-id 123 --time "2026-01-25 10:00" --channel Zoom
```

5. BD cập nhật meeting:

```
cosmo meeting update --meeting-id 999 --status completed --note "Discussed..."
```

6.2 Update rules (bắt buộc)

- Event `sent`:
 - `last_outcome` = sent
 - `lifecycle_stage` = contacted (nếu đang new)
 - `last_interaction_at` = now
- Event `replied`:
 - `last_outcome` = replied
 - `lifecycle_stage` = replied
 - `next_step` = FOLLOW_UP hoặc SET_MEETING (rule)
- Event `no_reply`:
 - `last_outcome` = no_reply
 - `followup_count` += 1
 - nếu `followup_count` >= `max_followups` → `next_step` = DROP & `conversation_state` = DROPPED
- Meeting `scheduled`:
 - `last_outcome` = meeting_booked
 - `lifecycle_stage` = meeting
 - `next_step` = WAIT

- Meeting `completed` :
 - `last_outcome` = `meeting_done`
 - `lifecycle_stage` = `meeting`
 - `next_step` = `FOLLOW_UP` (post-meeting)
 - `conversation_state` = `POST_MEETING`
-

2.8 Acceptance tests / Definition of Done (chi tiết, test được)

Phase 2 coi là DONE khi:

Suggest

- `suggest cold --limit N` trả về đúng N contact, chỉ `READY`, `state=COLD`
- `suggest followup --limit N` ưu tiên `REPLIED` trước `NO_REPLY`
- `suggest mixed` chia quota và fill đúng

Draft

- `COLD` draft **không** reference lịch sử
- `NO_REPLY` draft reference “tin nhắn trước đó” và dùng `days_since_last_interaction`
- `REPLIED` draft **bắt buộc** dựa trên `last_incoming` (không hỏi lại từ đầu)
- `POST_MEETING` draft nhắc meeting + next step
- `DROPPED` không draft

Update

- `update replied` tạo `InteractionLog incoming` và chuyển `lifecycle_stage=replied`
- `meeting create` tạo meeting và set `next_step=WAIT`
- `meeting completed` chuyển state sang `POST_MEETING` và draft follow-up được

Tính đúng “time”

- `days_since_last_interaction` tính đúng dựa trên `last_interaction_at` hoặc log gần nhất
-